

# 游戏需求规格说明书 (SRS)

**项目类型:** 文字冒险 (AVG) + 属性养成 + 悬疑推理 (扩展) **开发引擎:** Unity **底层框架:** Unity Game Framework (UGF)

## 1. 核心视觉小说模块 (PO 优先级 - 必须优先实现)

这是游戏的基础骨架。在考虑任何复杂的推理玩法之前，必须先让文字和画面流畅地跑起来。

### 1.1 对话表现系统

- **功能需求:**
  - **文字显示:** 逐字打印效果（打字机效果），支持富文本（颜色、加粗）。
  - **角色名字显示:** 独立显示当前说话角色的名字。
  - **玩家交互:** 点击屏幕任意位置可加速显示（瞬间显示全部句子）；再次点击进入下一句。
- **【UGF技术映射】:** \* 使用 **UI 模块 (UIComponent)** 创建一个 `DialogueForm` (对话界面)。ul>- 剧情数据必须通过 **数据表模块 (DataTableComponent)** 从 Excel/CSV 中读取，千万不要把台词写死在代码里！

### 1.2 视听演绎系统

- **功能需求:**
  - **背景 (BG):** 支持随时切换背景图片，支持简单的淡入淡出过渡效果。
  - **立绘 (Sprite):** 支持显示当前说话角色的半身像，支持同一角色的不同表情切换（喜怒哀乐）。
  - **背景音乐 (BGM):** 循环播放，切换时支持淡出淡入。
  - **特殊音效 (SFX):** 播放一次，如开门声、打碎玻璃声。
  - **语音 (Voice):** 与当前文本同步播放，点击进入下一句时自动打断上一句的语音。
- **【UGF技术映射】:**
  - 图片加载使用 **资源模块 (ResourceComponent)** 进行异步加载。
  - 音乐、音效、语音统一使用 **声音模块 (SoundComponent)**。UGF 的声音模块已经分好了多音轨 (`SoundGroup`)，你可以直接定义 BGM、Sound、Voice 三个组，互相不干扰。

### 1.3 剧情辅助功能

- **功能需求:**
  - **剧情回溯 (Backlog):** 提供一个界面，可以向上滚动查看之前发生过的对话文本和语音回放。
  - **存读档 (Save/Load):** 能够保存当前玩家玩到的剧情节点（行号）、当前的背景、立绘、以及玩家的属性数据。
- **【UGF技术映射】:**

- 存读档可以使用 **配置模块 (SettingComponent)** 存储轻量级的 JSON 数据（记录当前读取的 DataTable ID）。

## 2. 核心机制需求：分支与属性 (P1 优先级)

这是连接传统 AVG 和你后续“影响结局”玩法的桥梁。

### 2.1 动态分支选项

- **功能需求:**
  - 剧情进行到特定节点时暂停，在屏幕中央弹出 2~4 个选项。
  - 玩家点击不同选项，剧情会跳转到不同的后续发展线。
- **【UGF技术映射】:**
  - 制作一个 `ChoiceForm`。当解析到含有选项的剧情数据时，挂起对话系统，弹出选项 UI。

### 2.2 角色属性与变量系统 (核心变量库)

- **功能需求:**
  - 后台需要记录玩家的属性（如：智力、勇气、线索收集度、某角色的好感度）。
  - **属性变化:** 玩家在 2.1 中做出选择后，触发对应属性的增减。
  - **条件判定:** 剧情跳转不仅看玩家选了什么，还可以系统自动判定（例如：进入结局分歧点时，系统判断“若智力 > 50 则进入真结局，否则进入坏结局”）。
- **【UGF技术映射】:**
  - 建立一个 `GameData` 静态类或者使用 UGF 的 **数据节点模块 (DataNodeComponent)** 来在内存中维护一个键值对字典（Dictionary），存储所有属性变量。

## 3. 后续扩展玩法：推理与调查 (P2 优先级)

这部分先做规划，等 P0 和 P1 完全跑通后再动手写代码。

### 3.1 现场调查 (Point-and-Click)

- **功能需求:**
  - 暂时隐藏对话框，玩家可以点击背景图上的特定物品。
  - 点击后获取“线索”或触发一段特定的观察对话。

### 3.2 证物/线索背包系统

- **功能需求:**
  - 玩家获得的关键信息会转化为“证物”存入背包。
  - 在特定剧情中，需要玩家从背包中选择正确的“证物”出示，选错则扣除生命值或影响属性。

### 3.3 推理演出界面

- **功能需求:**
  - 一个独立的 UI 界面，用于表现角色将多条线索组合得出新结论的过程。
- **【UGF技术映射】:**
  - 利用 UGF 的 **流程模块 (ProcedureComponent)**。将游戏分为 ProcedureAVG (看剧情的状态) 和 ProcedureReasoning (推理玩法的状态)。状态之间的切换非常清晰，不会导致代码逻辑混杂。

#### 4. 给初学者的特别建议：核心数据表设计

不要立刻去写 UI 代码！文字冒险游戏的灵魂是**数据结构**。你需要设计一张 Excel 表格，通过 UGF 的 DataTable 工具转成游戏可读的格式。

**建议的 Story.xlsx 字段设计:**

1. **Id (int):** 唯一行号 (例如: 10001)
2. **SpeakerName (string):** 说话人 (例如: 张三, 如果为空则是旁白)
3. **DialogText (string):** 台词文本
4. **NextId (int):** 下一句的行号 (例如: 10002。如果是选项, 这里填 0)
5. **BgPath (string):** 背景图资源路径 (为空则保持不变)
6. **SpritePath (string):** 立绘资源路径 (为空则保持不变)
7. **VoicelId (int):** 对应的语音文件 ID
8. **Choices (string):** 选项数据 (例如格式: "去开门|10003,不去|10005", 通过逗号和竖线解析)
9. **AttributeChange (string):** 属性变化 (例如格式: "智力|+5,好感|-2")

**你的开发第一步:** 让 Unity 读取这第一行 Excel 数据, 并在屏幕的 Text 组件上把 DialogText 打印出来。